

الفئة المستهدفة: السنة 3 عت نوع الحصة: نظري الحجم الساعي: 4 ساعات	المجال التعليمي 1: التخصص الوظيفي للبروتينات الوحدة التعليمية 1: آليات تركيب البروتين الحصة التعليمية 5: آلية الترجمة	ثانوية: عبد الحق بن حمودة- سيرات الأستاذ: عدة بن عطية صلاح الدين السنة الدراسية: 2021-2022
--	--	---

الكفاءة القاعدية: يقدم بناءً على أسس علمية إرشادات لمشكل إختلال وظيفي عضوي، وذلك بتجديد المعارف المتعلقة بالإتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة.

الهدف التعليمي: تحديد آليات تركيب البروتين:

- ✦ التعرف على دور ال ARNt.
- ✦ التعرف على آلية الترجمة.

المعارف المبنية:

- ✦ يتم ربط الأحماض الأمينية في تتابع محدد على مستوى ريبوزومات مُتجمعة في وحدة مُتمايزة تدعى مُتعدد الريبوزوم.
- ✦ تسمح القراءة المتزامنة لل ARNm نفسه من طرف عدد من الريبوزومات بتركيب كمية كبيرة من البروتين في مدة زمنية قصيرة.
- ✦ تتطلب مرحلة الترجمة:
- ~ جزيئات ARNt المتخصصة في: تثبيت، نقل وتقديم الأحماض الأمينية الموافقة.
- ~ تتشكل الريبوزومات من تحت وحدتين: تحت وحدة صغيرة، تحمل أساسًا موقع قراءة ال ARNm وتحت وحدة كبيرة تحمل أساسًا موقعين تحفيزيين.
- ~ يتعرف كل ARNt على الرامزة الموافقة على ARNm عن طريق الرامزة المضادة والمكملة لها.
- ~ أنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية وجزيئات ال ATP التي تحرر الطاقة الضرورية لهذا التنشيط.
- ✦ تبدأ الترجمة بتثبيت المعقد ARNt-ميثيونين على رامزة البدء AUG لل ARNm.
- ✦ ينتقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى، وهكذا تتشكل تدريجيًا سلسلة ببتيدية بتكوين رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني المحمول على ARNt الخاص به في موقع القراءة وآخر حمض أميني في السلسلة المتموضعة في الموقع المحفز.
- ✦ إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة يفرضه تتالي رامزات ال ARNm، إنها مرحلة الإستطالة.
- ✦ تنتهي الترجمة بوصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف.
- ✦ ينفصل ARNt لآخر حمض أميني ليصبح عديد الببتيد المتشكل حرًا، إنها نهاية الترجمة.
- ✦ يكتسب متعدد الببتيد المتشكل بنية ثلاثية الأبعاد يُعطي بروتينًا وظيفيًا.
- الأهداف المنهجية:** تجنيد المكتسبات القبلية - إستقصاء المعلومات - طرح فرضيات والتحقق منها - إيجاد علاقة منطقية بين المعطيات.
- الوسائل المستعملة:** السبورة، وثائق، الكتاب المدرسي.

تنظيم سير الدرس

وضعية الإنطلاق:

تتم ترجمة المعلومة الوراثية التي يحملها ال ARNm إلى بروتين على مستوى الهيبولى.

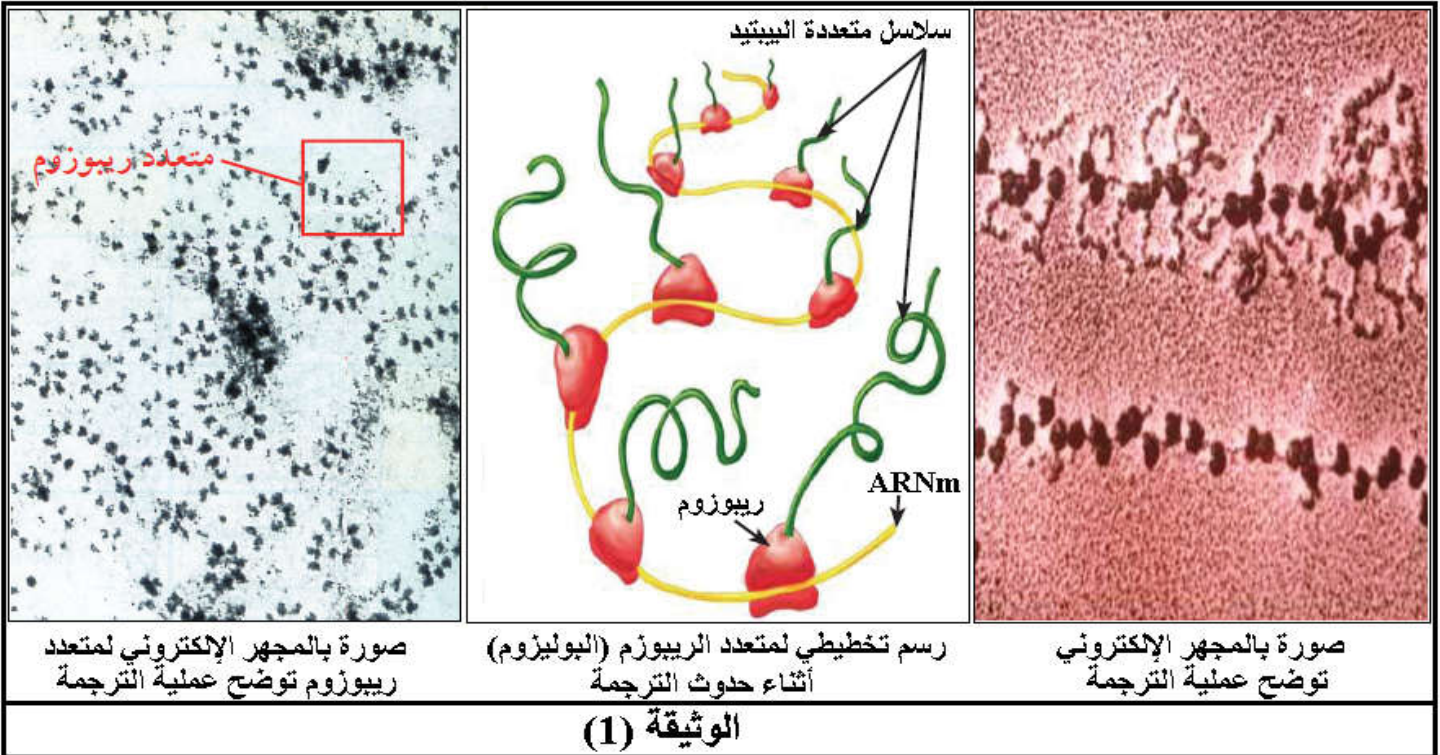
المشكلة: كيف تتم آلية الترجمة؟

الفرضيات:

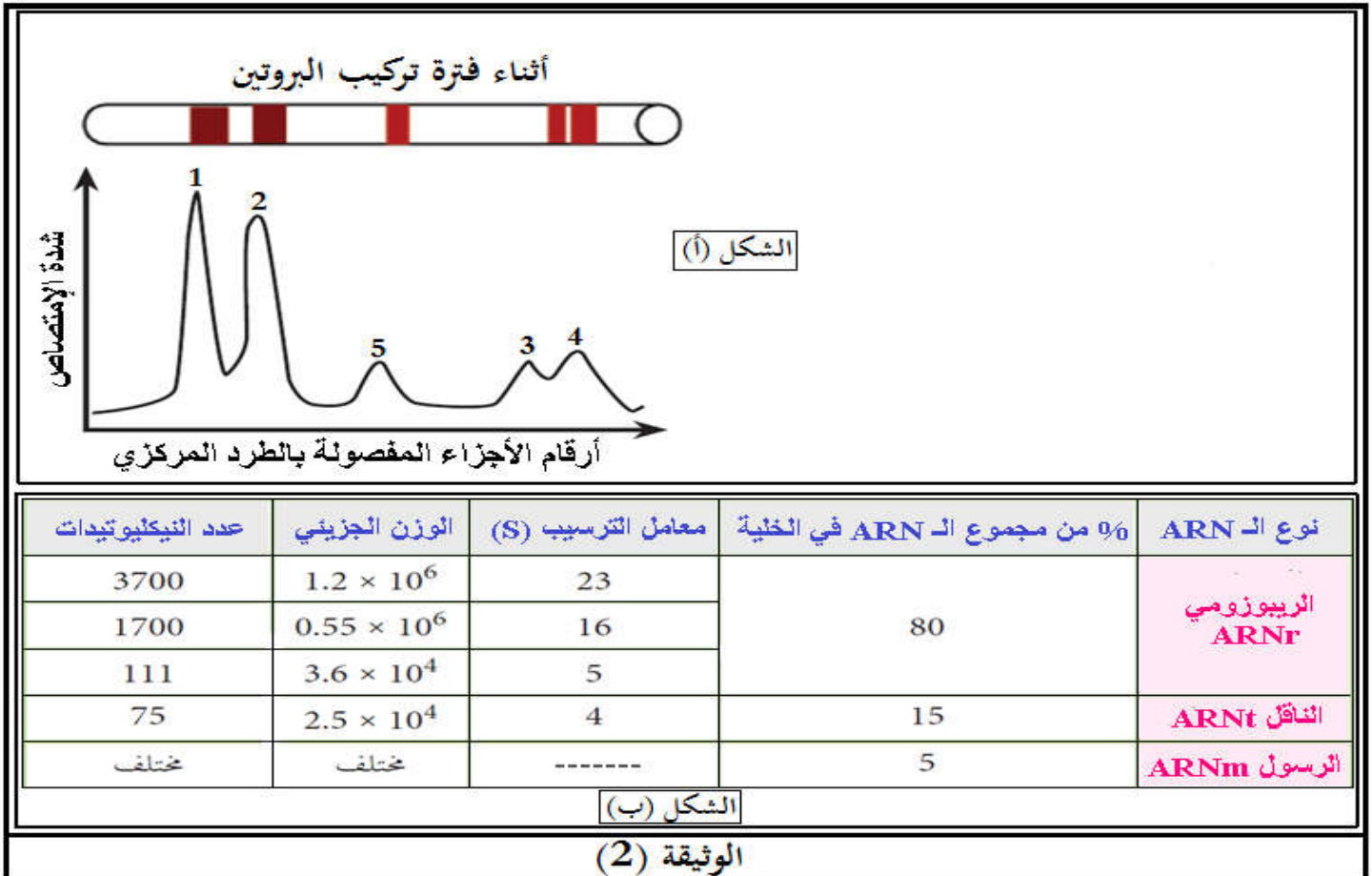
- ✦ **ف1:** يتم تركيب البروتين على مستوى الريبوزومات المتحددة مع ال ARNm ويتطلب ذلك نواقل خاصة تنقل الأحماض الأمينية من الهيبولى إلى الريبوزومات من أجل دمجها وتتطلب هذه العملية طاقة.
- ✦ **ف2:** تتم بتدخل ال ARNm، ريبوزومات، أحماض أمينية، إنزيمات، وفق 3 مراحل هي الإنطلاق، الإستطالة والنهائية.

من أجل إستخراج متطلبات الترجمة، تُفترض عليك الدراسات التالية:

تجربة: تُحَضن خلايا في وسط به أحماض أمينية مُشعة (موسومة) ثم تُعامل بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي وتُلاحظ بالمجهر الإلكتروني بتكبير قوي، النتائج مُوضحة في الوثيقة (1):



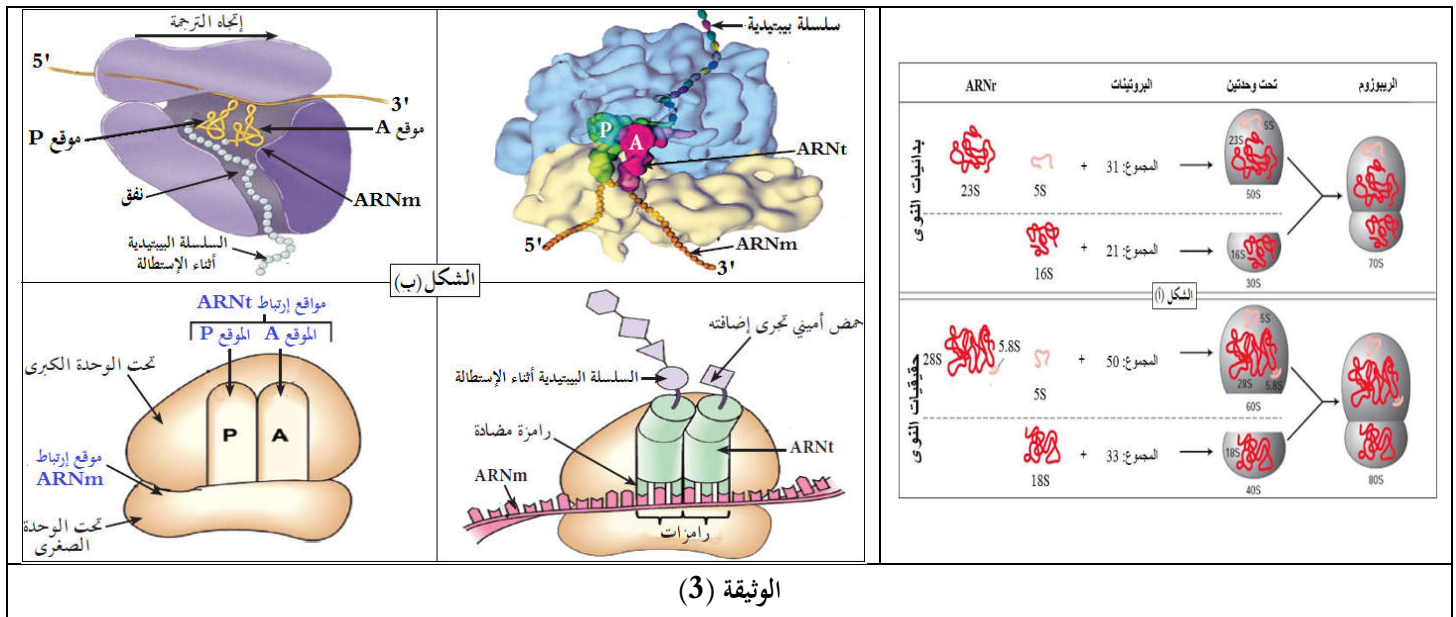
تجربة: يتم فصل الأحماض الأمينية النووية (الـARN) الهيولية بتقنية الطرد المركزي، وقياس كميتها أثناء فترة تركيب البروتين، عن طريق قياس شدة إمتصاص الضوء. (تزداد شدة الإمتصاص بزيادة الكمية)، النتائج المتحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2)، بينما الشكل (ب) فيوضح خصائص مختلف الـARN.



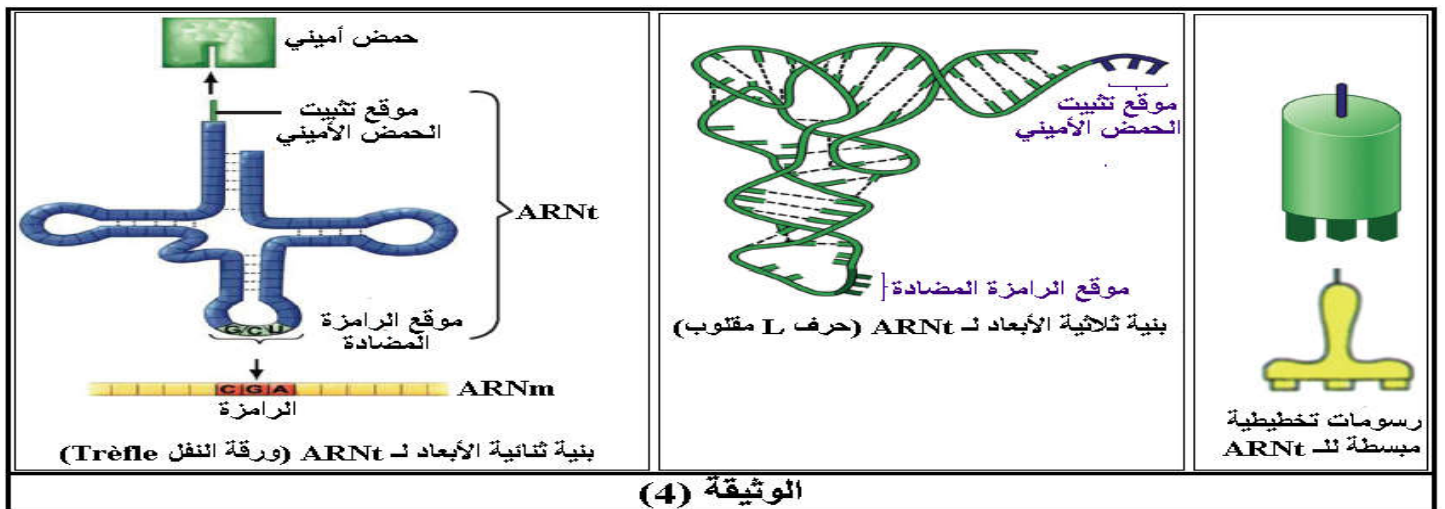
الشكل (ب)

الوثيقة (2)

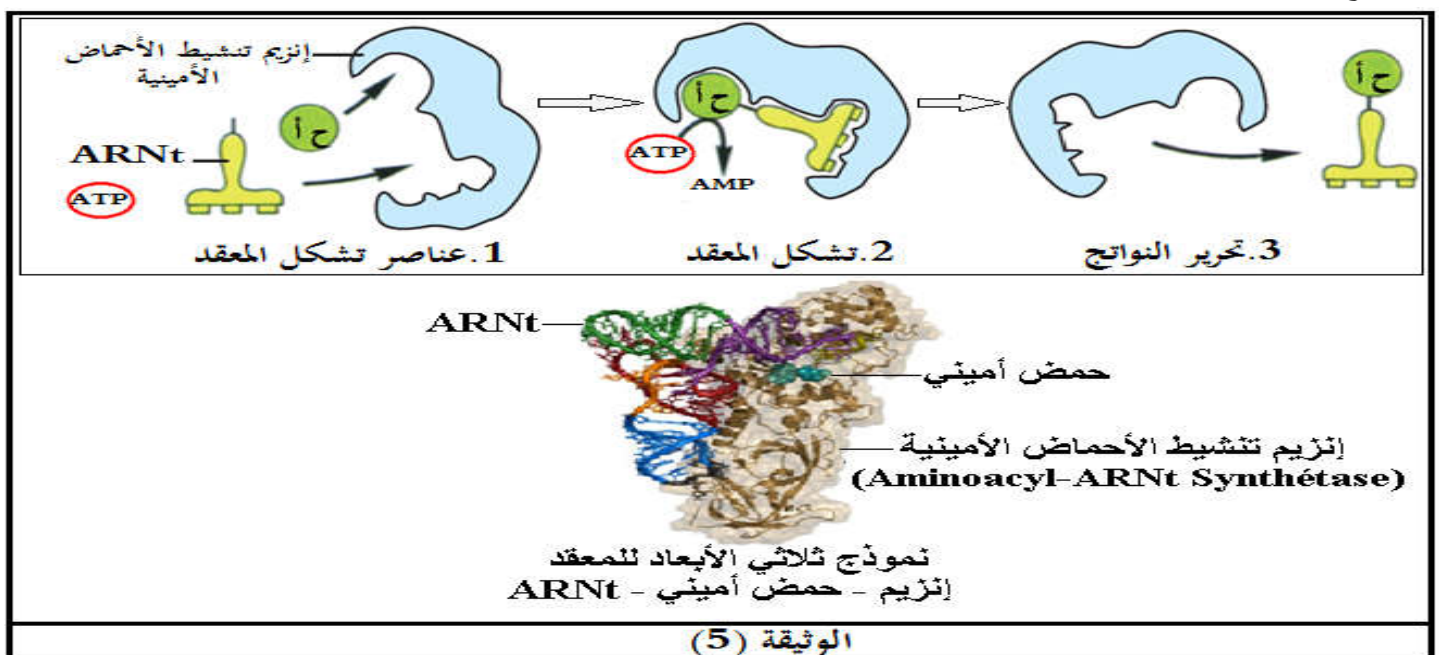
كما توصلت الأبحاث والدراسات المتقدمة من إنجاز نماذج جزيئية لبنية الريبوزوم كما توضحه الوثيقة (3).



توضح الوثيقة (4) النماذج الجزيئية لبنية ال ARNt.



كما توضح الوثيقة (5) تنشيط الأحماض الأمينية قبل إستعمالها من طرف الريبوزومات.



التعليمة:

- بإستغلالك لمعطيات الوثائق (1)، (2)، (3)، (4) و (5) إستخرج متطلبات الترجمة.

إستخراج متطلبات الترجمة:

إستغلال الوثيقة (1): تمثل الوثيقة (1) صورة مأخوذة عن المجهر الإلكتروني معالجة بالتصوير الإشعاعي الذاتي لخلايا مزروعة في وسط به أحماض أمينية مشعة (موسومة)، حيث نلاحظ:

- * تجمع الإشعاع على مستوى الريبوزومات المرتبطة بجزئية الـ $ARNm$ (متعدد الريبوزوم أو البوليزوم)، وهذا يدل على تكاثف الأحماض الأمينية المشعة على مستوى **متعدد الريبوزوم (البوليزوم)** أثناء حدوث الترجمة، حيث ينطلق من كل ريبوزوم سلسلة بروتينية مصنعة (الجزئيات المشعة) الناتجة عن إرتباط الأحماض الأمينية المشعة حيث يزداد طول السلسلة البروتينية بتتابع الريبوزومات مما يحدد إتجاه الترجمة.

الإستنتاج: يتم ربط الأحماض الأمينية في تتابع محدد لتركيب البروتين على مستوى **ريبوزومات متجمعة على جزئية الـ $ARNm$** في وحدة متميزة تدعى **متعدد الريبوزوم (البوليزوم)**.

ملاحظة: **متعدد الريبوزوم (البوليزوم)**، يتمثل في مجموعة أو عدد من الريبوزومات المرتبطة بخيط واحد من الـ $ARNm$ حيث كل ريبوزوم يقوم ببناء سلسلة بيبتيديّة في آن واحد، تسمح القراءة المتزامنة للـ $ARNm$ نفسه من طرف عدد من الريبوزومات بتركيب كمية كبيرة من البروتين في مدة زمنية قصيرة.

إستغلال الوثيقة (2): تمثل الوثيقة (2) نتائج فصل مختلف أنواع الـ ARN الهیولیة أثناء فترة تركيب البروتين إلى جانب جدول يُلخص بعض خصائص مختلف الـ ARN ، حيث نلاحظ:

- * وجود 5 شوكات بحيث:
- ~ **الشوكة 5:** تمثل نوع الـ ARN الذي يظهر فقط أثناء فترة تركيب البروتين، وهذا يدل على أنه الـ **ARN الرسول ($ARNm$)** (تعرفنا عليه سابقًا).
- ~ **الشوكات 1، 2، 3:** تمثل نوع الـ ARN الذي معامل ترسيبه كبير لذلك يترسب قريبًا من قاع الأنبوب (عدد النيكلوتيدات كبير وبتالي وزنه الجزيئي ثقيل)، وهذا يدل على أنه الـ **ARN الريبوزومي ($ARNr$)**.
- ~ **الشوكة 4:** تمثل نوع الـ ARN الذي معامل ترسيبه صغير لذلك يترسب قريبًا من فوهة الأنبوب (عدد النيكلوتيدات قليل وبتالي وزنه الجزيئي خفيف)، وهذا يدل على أنه الـ **ARN الناقل ($ARNt$)**.

الإستنتاج: يتدخل في تركيب البروتين ثلاثة أنواع من الـ ARN الهیولیة وهي **$ARNm$ ، $ARNr$ و $ARNt$** .

ملاحظة: يكون عدد النيكلوتيدات في الـ $ARNm$ مختلف لإختلاف طول المورثة لأن لكل مورثة عدد محدد من النيكلوتيدات.

إستغلال الوثيقة (3): تمثل الوثيقة (3) النماذج الجزيئية لبنية الريبوزوم، حيث نلاحظ:

- * من حيث الطبيعة الكيميائية: يتكون الريبوزوم من **جزئيات الـ $ARNr$ و بروتينات**.
- * من حيث البنية الوظيفية: يتشكل الريبوزوم من **تحت وحدتين** هما:
- ~ **تحت وحدة ريبوزومية صغرى**، تحمل موقع قراءة الـ $ARNm$.
- ~ **تحت وحدة ريبوزومية كبرى**، تحمل موقعين تحفيزيين خاصين لإرتباط الـ **$ARNt$ (موقع A خاص بالحمض الأميني وموقع P خاص بالبيبتيدي)**، كما تحتوي على نفق لخروج السلسلة البيبتيديّة.

ملاحظة: يكون الريبوزوم في الأصل **غير وظيفي** حيث تكون تحت الوحدتين منفصلتين، أما عند تشكّل الـ $ARNm$ وإنتلاق عملية الترجمة ترتبط تحت الوحدتين ليُصبح الريبوزوم وظيفيًا.

الإستنتاج: يملك الريبوزوم بنية تسمح له بأداء دوره في عملية الترجمة (مقر عملية الترجمة).

إستغلال الوثيقة (4): تمثل الوثيقة (4) النماذج الجزيئية لبنية الـ $ARNt$ ، حيث نلاحظ:

- * أن الـ $ARNt$ يتكون من سلسلة متعددة النيكلوتيدات منفردة تلتف لتأخذ شكل حرف L مقلوب، يملك الـ $ARNt$ **موقعين هامين** هما:
- ~ **موقع تثبيت الحمض الأميني** الموافق لرامزة الـ $ARNm$ (بحيث كل $ARNt$ مختص بنقل حمض أميني معين).
- ~ **موقع الرامزة المضادة** (وهي مكمل لرامزة الـ $ARNm$).

الإستنتاج: يملك الـ $ARNt$ بنية تسمح له بأداء دوره في عملية الترجمة (تثبيت الأحماض الأمينية ونقلها من الهیولی إلى الريبوزومات (مقر الترجمة)، كما يتعرف كل $ARNt$ على الرامزة الموافقة على الـ $ARNm$ عن طريق الرامزة المضادة والمكملة لها).



إستغلال الوثيقة (4): تمثل الوثيقة (5) تنشيط الأحماض الأمينية قبل إستعمالها من طرف الريبوزومات، حيث نلاحظ:

- ✦ إن عملية تنشيط الأحماض الأمينية تتطلب توفر: **حمض أميني، ARNt، إنزيم التنشيط، طاقة على شكل ATP.**
- ✦ حيث يتوضع كل من الحمض الأميني والـ ARNt على موقعهما الخاصة على إنزيم التنشيط، ثم بإستعمال الطاقة يُشكّل الإنزيم رابطة بين الحمض الأميني والـ ARNt الخاص به فيتشكل **المعقد (إنزيم - حمض أميني - ARNt)**، ثم ينفصل الإنزيم ويتحرر **المعقد (حمض أميني - ARNt).**

الإستنتاج: عملية تنشيط الأحماض الأمينية عملية ضرورية تسمح بربط الحمض الأميني بالـ ARNt الخاص به وذلك من أجل نقله إلى الريبوزوم (مقر الترجمة).

ومنه:

تُعتبر عملية الترجمة ثان مرحلة من مراحل تركيب البروتين، تحدث على مستوى **الهيولى**، ومن متطلباتها:

✦ **ARNm:** حامل لنسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى.

✦ **ريبوزومات:** مقر عملية الترجمة (قراءة رامزات ARNm وترجمتها إلى أحماض أمينية).

✦ **أحماض أمينية حرة:** وحدات بنائية للبروتين.

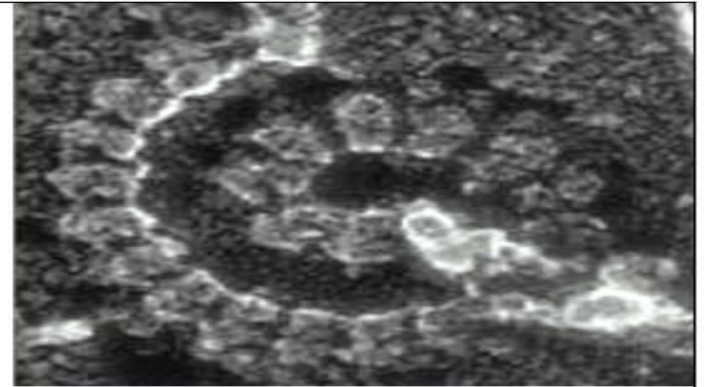
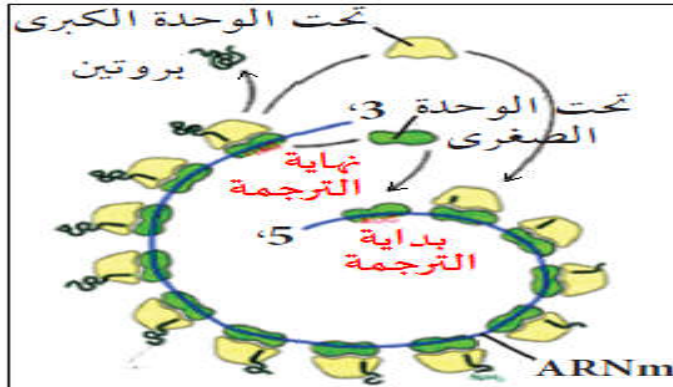
✦ **ARNt:** نقل الأحماض الأمينية إلى الريبوزوم.

✦ **إنزيمات نوعية:** ضرورية لتنشيط وربط الأحماض الأمينية.

✦ **طاقة:** تُستهلك أثناء مراحل الترجمة كتنشيط الأحماض الأمينية.

2. مراحل حدوث الترجمة:

توصلت الدراسات المختلفة في سنوات الستينات إلى تحديد مراحل حدوث الترجمة كما هي موضحة في الوثيقة (6):



رسم تخطيطي يوضح مراحل الترجمة في متعدد الريبوزوم

صورة بالمجهر الإلكتروني توضح متعدد الريبوزوم في حالة نشاط

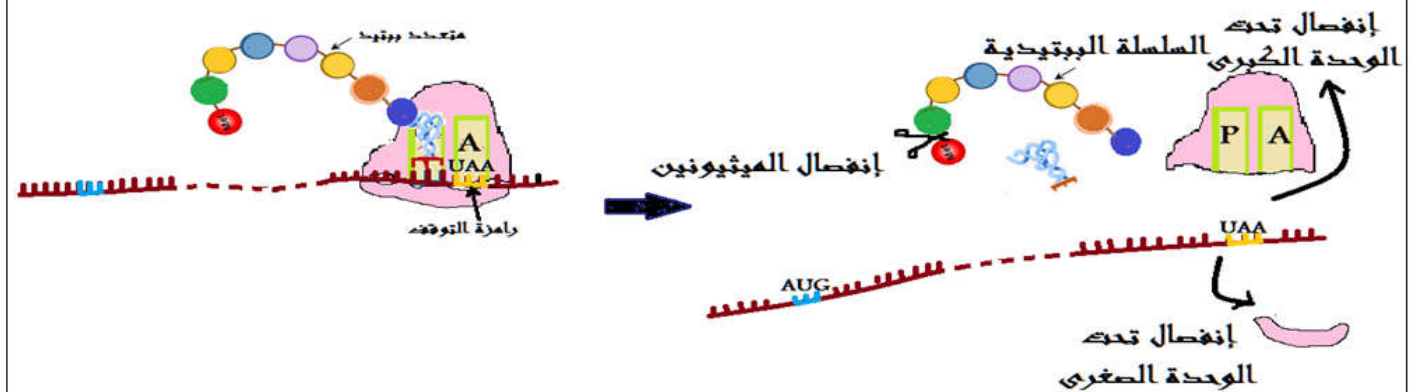
مرحلة الإنطلاق



مرحلة الإستطالة



مرحلة النهاية



الوثيقة (6)

التعليمة:

- إشرح في نص علمي آلية الترجمة انطلاقاً من معطيات الوثيقة (6).

2. النص العلمي:

← تتم ترجمة المعلومة الوراثية المتمثلة في جزيئة ARNm الناتجة عن عملية الإستنساخ إلى بروتين في الهيولى على مستوى الشبكة الهيولية المحببة وبتدخل الريبوزومات، فكيف تتم آلية الترجمة؟

← تتم آلية الترجمة على مستوى الهيولى وفق ثلاث مراحل:

مرحلة الإنطلاق (البداية):

- ✦ يرتبط الـ ARNm على الموقع الخاص به على تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم.
- ✦ يتثبت المعقد **ARnt-مثنونين** على رامزة الإنطلاق **AUG** للـ ARNm.
- ✦ تلتحق تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم بتحت الوحدة الصغرى حيث يكون المعقد **ARnt-مثنونين** في الموقع P.

مرحلة الإستطالة:

- ✦ يأتي ARnt الثاني الحامل للحمض الأميني الثاني ويتوضع في الموقع A وتنشأ رابطة ببتيدية بين المثنونين والحمض الأميني الثاني.
- ✦ يتحرك الريبوزوم برامزة واحدة فيصبح ARnt الثاني في الموقع P والموقع A شاغر.
- ✦ تنكسر الرابطة بين المثنونين و ARnt الخاص به فينفصل هذا الأخير.
- ✦ يأتي ARnt ثالث حامل للحمض الأميني الثالث ويتوضع في الموقع A وتشكل رابطة ببتيدية بين الحمضين الثاني والثالث.
- ✦ ينتقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى، وهكذا تتشكل تدريجياً سلسلة ببتيدية بتكوين رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني المحمول على ARnt الخاص به في موقع القراءة A وآخر حمض أميني في السلسلة المتموضعة في الموقع المحفز P.
- ✦ إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة يفرضه تنالي رامزات الـ ARNm.

مرحلة النهاية:

- ✦ عند وصول موقع القراءة A للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف (**UAA،UAG،UGA**) تتوقف عملية الترجمة.
 - ✦ ينفصل ARnt لآخر حمض أميني وتحرر السلسلة الببتيدية المشكلة التي يُنزع منها الميثيونين.
 - ✦ تنفصل تحت وحدتي الريبوزوم عن بعضهما.
 - ✦ يتحرر الـ ARNm ويتفكك.
- ← ينتج عن عملية الترجمة جزيئات بروتينية نوعية تنتقل إلى جهاز كولي أين تكتسب بنية فراغية وظيفية.

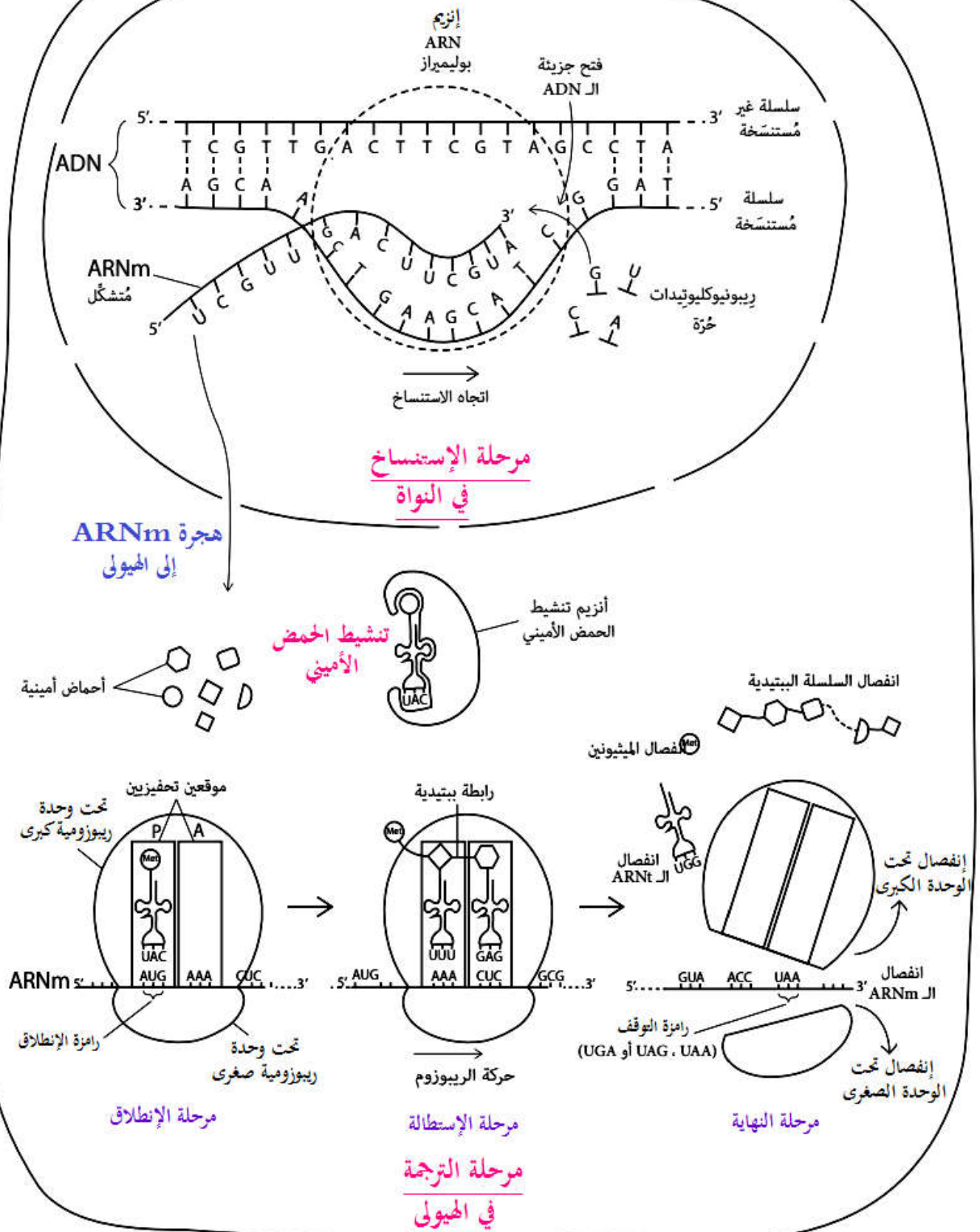
الخلاصة:

- ✦ يتم تركيب البروتين على مستوى **متعدد الريبوزوم (البوليوزوم)** وذلك بترجمة المعلومة الوراثية المحمولة على الـ ARNm وفق ثلاثة مراحل: الإنطلاق، الإستطالة والنهاية.
- ✦ يكتسب البروتين المنتج تلقائياً بنية ثلاثية الأبعاد لينتقل بواسطة **حويصلات إنتقالية** إلى **جهاز كولي** أين يكتمل نضجه ليصبح وظيفياً، ثم يوجه نحو المقر الذي يؤدي فيه وظيفته خارج الخلية بواسطة **الحويصلات الإفرازية** بظاهرة **الإطراح الخلوي**.

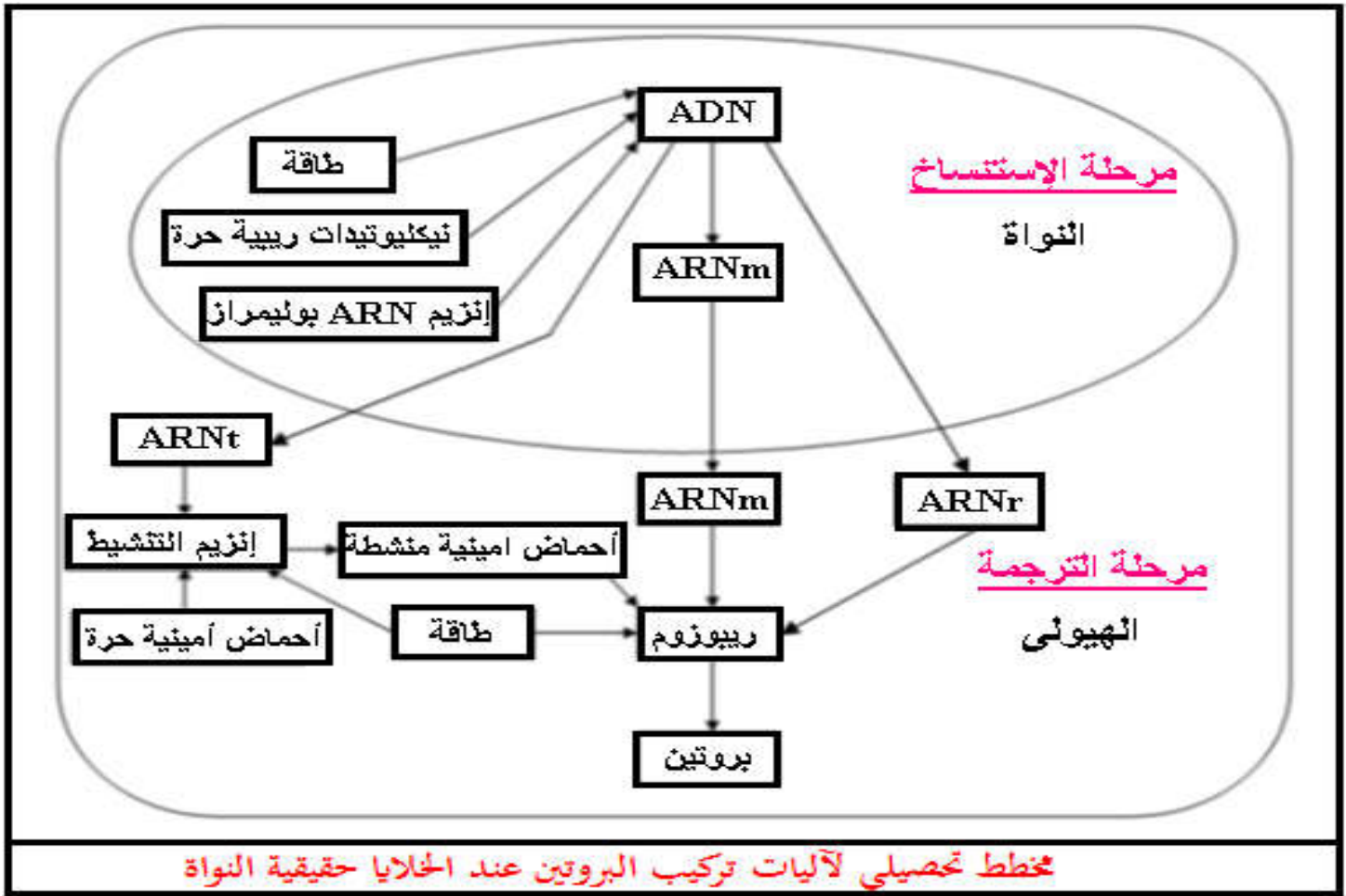
التقويم:

1. أنجز رسماً تخطيطياً تحصيلياً لآليات تركيب البروتين عند الخلايا حقيقية النواة.
2. أنجز مخططاً تحصيلياً لآليات تركيب البروتين عند الخلايا حقيقية النواة.

1. إنجاز رسم تخطيطي تحصيلي لآليات تركيب البروتين عند الخلايا حقيقية النواة:



2. إنجاز مخطط تخطيطي تحصيلي لآليات تركيب البروتين عند الخلايا حقيقية النواة:



المصطلحات العلمية:

✦ **تقنية الطرد المركزي (Centrifugation):** تتم بواسطة جهاز مكون من محرك متصل بمحور يدور بسرعات مختلفة ويحمل عددا من الأنابيب تحوي بداخلها محاليل يُراد فصل مكوناتها حسب الكثافة (النقل)، حيث تتجه الأجزاء الأكثر كثافة بسرعة أكبر نحو قاع أنبوب الطرد المركزي الذي يتواجد في محيط الدائرة أثناء الدوران، تُستعمل هذه الطريقة لفصل مكونات المحلول المنحلة وغير المنحلة أو فصل مكونات الخلية بعد سحقها، كما تُستعمل لفصل الجزيئات الكبيرة عن بعضها مثل فصل أنواع من البروتينات أو أنواع من الأحماض النووية حسب اختلاف كثافتها، ويُستعمل معامل الترسيب (S) للدلالة على الثقل نسبة إلى العالم "Svedburg" الذي إقترحها (كلما كان رقم (S) كبيرا كلما دل ذلك على زيادة في الكثافة وكلما إتجه بسرعة نحو قاع الأنبوب).

✦ **ARNt (Acide ribonucléique de transfert):** الناقل.

✦ **ARNr (Acide ribonucléique ribosomique):** الريبوزومي.